Christian Medina — Soluciones Digitales & Automatización
Referencia: Propuesta Técnica y Comercial No. PROP-2026-10-001
Fecha de emisión: Octubre 2026 | **Validez:** 15 días continuos
Dirigido a: Sol_graficas C.J., C.A. | Dirección General

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y NOTIFICACIÓN DE PEDIDOS

Plataforma web privada para la automatización operativa, control de flujo en taller, seguimiento financiero y avisos inmediatos vía WhatsApp

1. Resumen Ejecutivo y Validación Operativa

Actualmente la empresa gestiona eficientemente la toma/registro de pedidos mediante una macro de Excel. Sin embargo, se identifican tres cuellos de botella que consumen tiempo valioso del personal:

1. Búsqueda manual para avisos: Al terminar un trabajo, se debe buscar manualmente la orden y el número de teléfono para redactar y enviar el aviso por WhatsApp.
2. Falta de seguimiento en retiros: Los pedidos listos pueden pasar días en recepción sin recordatorio oportuno.
3. Datos dispersos: No existe un histórico acumulativo de clientes frecuentes para análisis comercial rápido ni fidelización.

El objetivo principal de esta solución es modernizar, centralizar y optimizar integralmente el flujo operativo y la atención al cliente. Se busca reemplazar la gestión manual basada en hojas de cálculo por una plataforma web privada, ágil y segura, accesible desde cualquier dispositivo (computadoras, tablets o smartphones) sin requerir instalaciones complejas.

Puntos clave de la validación operativa:

- **Automatización de avisos al cliente:** Eliminación de búsquedas manuales en registros físicos o digitales para notificar la disponibilidad de trabajos finalizados en plotter o mesas de acabado.
- **Control estricto de retiros y cobranza:** Seguimiento oportuno a pedidos estancados mediante recordatorios automáticos tras 48–72 horas, junto con un control exacto de abonos y saldos pendientes al momento de la entrega.
- **Inteligencia de negocio centralizada:** Historial consolidado de clientes e indicadores clave de ventas disponibles de forma inmediata para la toma de decisiones estratégicas.

2. Dinámica del Sistema y Alcance por Roles de Usuario

La plataforma puede configurarse bajo un **esquema de control de acceso por perfiles (opcional)**, permitiendo que cada miembro del equipo acceda únicamente a las herramientas necesarias para su función, o bien operar bajo un acceso unificado si la gerencia prefiere mantener un entorno compartido sin restricciones de inicio de sesión tal y como lo maneja actualmente:

A. Perfil Operativo (Recepción y Taller)

Diseñado para agilizar la atención en mostrador y la salida de trabajos en taller, manteniendo una interfaz rápida, limpia y sin acceso a cifras globales del negocio.

- **Recepción y Registro Ágil de Pedidos:**
  - Captura inmediata de datos del cliente, teléfono de contacto, tipo de servicio (pendones, viniles, backing, microperforado, etiquetas, etc.), dimensiones y acabados de taller.
  - Registro de cobranza inicial: monto total, abono, divisa o bolívares, número de referencia y cálculo automático del saldo restante.
  - Emisión automática de comanda/ticket de producción con código QR / Barras para acompañar el material físico.
- **Monitoreo de Producción y Taller:**
  - Actualización rápida de estados de trabajo (Recibido ➔ En Producción ➔ Listo para Retiro ➔ Entregado ➔ Cancelado).
  - Lectura de comanda mediante escáner USB estándar, cámara de dispositivo móvil o búsqueda por número de orden.
- **Notificaciones Inteligentes vía WhatsApp:**
  - Disparo automático del aviso de retiro con desglose personalizado del saldo pendiente (en $ o Bs).
  - Panel de alertas para enviar recordatorios con un solo clic a pedidos no retirados tras 48–72 horas.
- **Privacidad Operativa:** Este perfil no visualiza los totales de facturación mensual ni los balances financieros globales de la empresa.

B. Perfil Gerencial / Administrador (Dirección General)

Centro de mando exclusivo para el dueño del negocio, orientado al seguimiento financiero, auditoría comercial y toma de decisiones estratégicas.

- **Supervisión y Análisis Financiero:**
  - Visualización en tiempo real de ingresos totales consolidados, discriminados por moneda (divisas en efectivo y bolívares).
  - Control general de cuentas por cobrar (reporte consolidado de saldos pendientes por liquidar al momento del retiro).
- **Inteligencia Comercial y Rotación de Servicios:**

    - Métricas de demanda: identificación clara de los servicios con mayor y menor rotación para orientar promociones o compras de material.
    - Historial acumulativo y recurrencia de compras por cliente.
- **Auditoría y Parámetros del Sistema:**
    - Anulación o modificación justificada de órdenes ya registradas.
    - Ajuste de tasa de cambio referencial para el cálculo automático de saldos en bolívares.
    - Configuración y edición de las plantillas de mensajes automáticos de WhatsApp.
    - Exportación de reportes listos para impresión o análisis previo a reuniones mensuales.

Nota de flexibilidad (Opcional): La activación del inicio de sesión diferenciado por usuario y contraseña es totalmente opcional. La empresa puede iniciar con un acceso directo y transparente para todo el equipo si desea máxima simplicidad operativa y mantener el esquema o dinámica actual.

3. Requerimientos Técnicos y Dispositivos de Lectura

- **Infraestructura en la nube:** Desarrollo moderno, garantizando alta velocidad, seguridad y respaldos automáticos diarios.
- **Opción A — Escáner USB:** Lector de barras/QR estándar plug & play para estaciones fijas de recepción y taller.
- **Opción B — Cámara móvil:** Escaneo directo desde smartphones o tablets mediante la cámara integrada, sin inversión adicional en equipos.

4. Cronograma de Implementación

Fase	Alcance y Entregables	Tiempo estimado
Fase 1: Estructura y Registro	Base de datos, módulo de recepción, registro de clientes, abonos y comanda con código QR/Barras.	Semanas 1 - 2
Fase 2: Taller y Notificaciones	Lector/cámara, flujo de estados en taller y automatización de mensajes vía WhatsApp.	Semana 3
Fase 3: Métricas y Despliegue	Módulo de filtros, reportes comerciales, pruebas de usuario y capacitación en sede.	Semana 4

5. Propuesta Económica

Bloque A: Desarrollo e Implementación (Pago Único)

- **Inversión total:** $500 USD
- **Esquema de pago:** 50% de anticipo al inicio de proyecto y 50% contra entrega a satisfacción. Se puede evaluar otro esquema de pago.
- **Incluye:** Desarrollo a medida, configuración cloud, plantillas de impresión y capacitación del personal.

Bloque B: Plan de Soporte y Continuidad Operativa (Convenio Semestral)

- **Inversión mensual:** $30 USD / mes
- **Incluye:** Monitoreo del link de WhatsApp, respaldos de seguridad y mantenimiento de base de datos, ajustes menores continuos y soporte técnico prioritario.

6. Aceptación de la Propuesta y Firmas

La presente propuesta representa un compromiso mutuo orientado a la optimización, ahorro de tiempo y modernización operativa de la empresa. Al suscribir este documento, ambas partes validan el alcance funcional, el cronograma y el esquema de inversión presentados.

_____	_____
Sol_graficas C.J., C.A.	**Christian Medina**
Dirección General	Desarrollador & Consultor Tecnológico